Anexos (máx. 4 cuartillas) — CebadaVision

A1. Predicciones de las 59 parcelas (t/ha, 4 decimales)

Rendimiento de grano estimado por el modelo final (ensamble LightGBM + Random Forest) para las 59 parcelas del conjunto de predicción. Mismos identificadores y valores que el CSV preparado para FIRA, aún pendiente de envío.

ID	t/ha	ID	t/ha	ID	t/ha
AGC_003	3.4582	AGC_076	4.6049	AGC_142	4.6490
AGC_011	4.5491	AGC_082	4.5076	AGC_143	4.5267
AGC_016	4.4001	AGC_085	4.2365	AGC_147	2.9875
AGC_025	3.0380	AGC_086	3.0426	AGC_149	4.4601
AGC_027	2.9742	AGC_087	2.8776	AGC_153	4.2589
AGC_028	4.5693	AGC_088	4.4664	AGC_154	4.5223
AGC_029	2.9709	AGC_091	4.5210	AGC_156	3.2345
AGC_030	3.1045	AGC_093	2.9494	AGC_158	4.2025
AGC_031	4.2783	AGC_094	4.4543	AGC_173	3.1163
AGC_036	4.4455	AGC_095	4.5666	AGC_174	4.3857
AGC_039	2.9821	AGC_107	4.4860	AGC_175	4.4178
AGC_042	3.0120	AGC_113	3.1797	AGC_177	4.4497
AGC_043	4.4842	AGC_116	4.4596	AGC_182	4.4916
AGC_050	3.0147	AGC_118	3.0863	AGC_183	2.9948
AGC_052	4.4507	AGC_120	3.0751	AGC_186	4.5575
AGC_061	3.0559	AGC_126	4.4792	AGC_188	4.5433
AGC_063	4.5332	AGC_128	4.5121	AGC_190	4.4076
AGC_065	4.4761	AGC_129	3.3870	AGC_191	4.6349
AGC_071	2.9163	AGC_130	4.4504	AGC_192	4.5541
AGC_075	2.9131	AGC_136	4.4922		

A2. Actividades y aportaciones de cada integrante

Relación pendiente de revisión y aprobación por cada integrante.

Integrante	Rol	Actividades y aportaciones
Osmar Javier (capitán)	Coordinación	Organización en sprints e issues de GitHub; registro de decisiones (DECISIONES.md); seguimiento de las sesiones de dudas con FIRA; integración de entregables y carga en la plataforma.
David Bonifacio	Datos	Auditoría independiente de IDs, fechas y unión de fuentes (src/auditoria_datos.py); extracción de clima y topografía por polígono (src/extraer_raster.py); tabla PRO por parcela con filtro de nubosidad sin imputación (src/tabla_pro.py); clima por ciclo y README reproducible (src/clima_ciclo.py).
Hugo Palencia	Modelo	Baseline V0 (media) y V1 (regresión lineal) con los folds fijos; comparación por bloques de variables; Random Forest con clima y municipio/estado codificados (RMSE 0.513 ± 0.087, R^2 0.621), que confirmó el peso de la ubicación.
David Cervantes	App	Diseño y desarrollo de la aplicación web (React/TypeScript/Leaflet), contrato de datos modelo→app, validador, modo productor/analista, simulador; despliegue público pendiente de verificación.
Isaac	Reporte	Documento compartido con las secciones y límites; redacción de Introducción, Justificación y Objetivos (base del informe final); referencias bibliográficas; guion del video con Cervantes.
Equipo	Modelo final	Ingeniería de variables fenológicas (src/features.py), banco de experimentos con CV repetida y agrupada (src/modelar.py), ensamble final y explicación por parcela (src/modelo_final.py), exportador (src/exportar_app.py).

A3. Enlaces

- Aplicación: (pendiente de despliegue)
- Video demostrativo: (pendiente)
- Repositorio de modelación: https://github.com/OsmarGHz/Cebada-Vision
- Repositorio de la aplicación: https://github.com/David54s/agrocebada-pagina
- Banco de experimentos completo: reports/experimentos.md

A4. Uso de inteligencia artificial

El registro de prompts reales, su propósito y la herramienta utilizada debe incorporarse en Bibliografía, conforme a la guía de FIRA (p. 4). Sigue pendiente de integración y aprobación por el equipo en reports/entrega/bibliografia.md. No se han inventado registros de uso.